

LÍNEA DEL TIEMPO

Dispositivos logicos programables

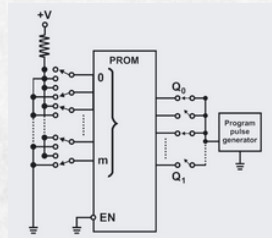
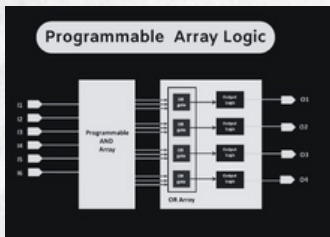
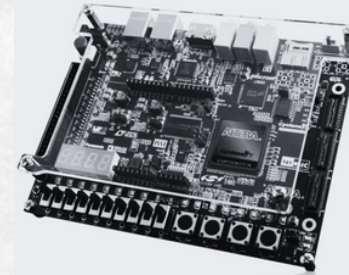
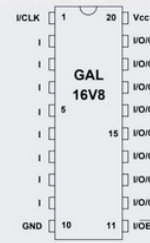
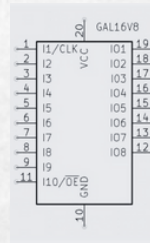


Fig 9.17 Simplified PROM programming setup



01

Década de 1970 –
Primeros PLD

- Surge la tecnología PAL (Programmable Array Logic).
- Dispositivos programables una sola vez (OTP – One Time Programmable).
- Se programaban quemando fusibles en la matriz de conexión.
- Se podían implementar funciones lógicas básicas (AND, OR).

02

Mediados de 1980 – PLD reprogramables con EPROM

- PLD basados en memoria EPROM (borrables con luz ultravioleta) o EEPROM (borrables eléctricamente).
- Posibilidad de reprogramar varias veces el dispositivo.
- Mayor flexibilidad y reutilización de los circuitos.

03

Década de 1980 – Evolución hacia los GAL

- Surgen los GAL (Generic Array Logic).
- Capacidad de reprogramarse hasta 100 veces.
- Incluyen flip-flops, permitiendo diseño de lógica secuencial (contadores y registros).
- Más flexibles que los PAL tradicionales, con configuraciones internas más complejas.

04

Década de 1990 – CPLD y FPGAs

- CPLD (Complex Programmable Logic Devices): dispositivos programables lógicos complejos, con mayor número de puertas lógicas.
- FPGA (Field-Programmable Gate Arrays): arreglos de compuertas programables en campo.

05

Actualidad – Uso en educación y desarrollo

- Los FPGAs son los más utilizados en laboratorios y cursos de ingeniería.
- Software como Quartus Prime Light permite diseñar y simular sistemas digitales complejos.
- Permiten combinar distintos tipos de hardware para sistemas digitales optimizados.